

Independência, Dominância e Cobertura

Gabriel Fonseca

Independência

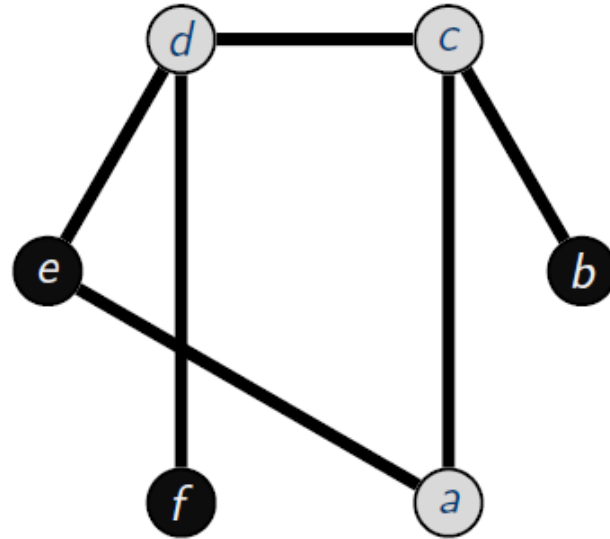
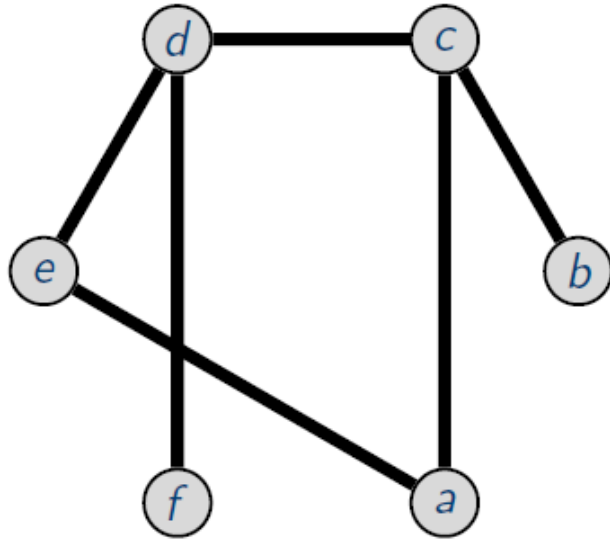
The background of the slide features a faint, light blue watermark of the Brazilian Imperial Coat of Arms. This emblem is a complex heraldic design, including a crown at the top, a shield with various symbols, and a ribbon at the bottom. The watermark is positioned on the right side of the slide, partially obscured by the text.

Independência

Seja $G=(V,E)$ um grafo não direcionado conexo.

- Um subconjunto S de V , é chamado de **CONJUNTO INDEPENDENTE** se para todos os vértices s,v em S , não existir uma aresta $\{s,v\}$.
- Portanto, um conjunto S de vértices é independente se nenhuma aresta tem ambas as pontas em S .
- Conjuntos independentes também são conhecidos como **conjuntos estáveis**.

Exemplo



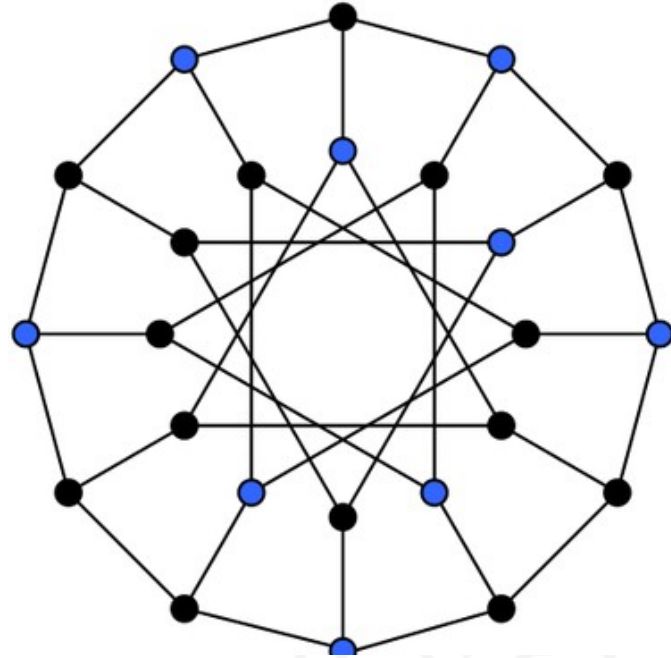
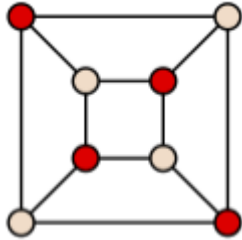
Exemplo

Um conjunto independente em um grafo G é **máximo** se não existe outro maior em G .

Em outras palavras, um conjunto independente X em G é máximo se não existe um conjunto independente S em G tal que $|S| > |X|$.

Problema do Conjunto Independente Máximo: Encontrar um conjunto independente máximo em um grafo. **Não há solução eficiente!**

Exemplos de Conjuntos independentes máximos



Heurística

Proposta de um método para encontrar um conjunto independente em um grafo $G = (V, E)$:

Algorithm: A method for computing an independent set

input : A graph $G = (V, E)$.

output: A independent set S

```
1  $S = \emptyset$ ;  
2 while  $V \neq \emptyset$  do  
3    $u =$  vertex with the smallest degree in  $G$ ;  
4    $V = V - \{u\} - \Gamma(u)$ ;  
5    $S = S \cup \{u\}$ ;  
6 end  
7 return  $S$ ;
```

Exercício

Modifique o algoritmo a seguir para encontrar Cliques em um grafo:

Algorithm: A method for computing an independent set

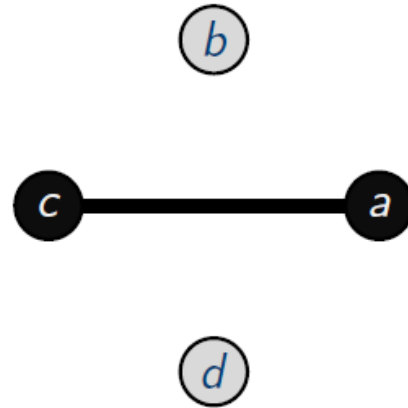
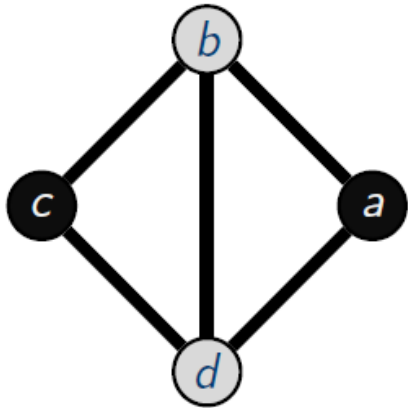
input : A graph $G = (V, E)$.

output: A independent set S

```
1  $S = \emptyset$ ;  
2 while  $V \neq \emptyset$  do  
3    $u =$  vertex with the smallest degree in  $G$ ;  
4    $V = V - \{u\} - \Gamma(u)$ ;  
5    $S = S \cup \{u\}$ ;  
6 end  
7 return  $S$ ;
```

Solução

Se S é um conjunto independente em G , S é um **clique** no complemento de G .



Solução: Aplicar o algoritmo do exemplo no grafo complementar de G .

Exercício – Problema da alicação de horário

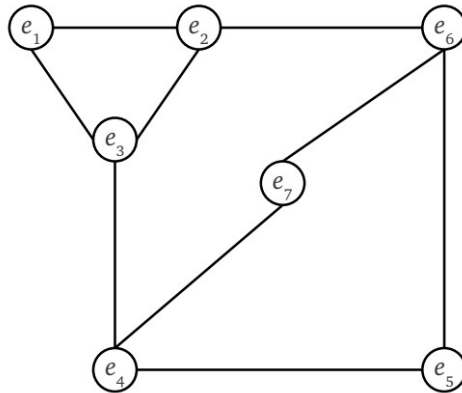
Deseja-se alocar o maior número de exame finais em um mesmo horário. Essa alocação não deve, no entanto, impossibilitar que algum aluno realize o exame, ou seja, se dois exames possuem algum aluno em comum os mesmos devem estar em períodos diferentes.

Solução

Modelagem:

Vértices: Exames;

Arestas: Indicam que dois exames possuem algum alunos em comum.



Dominância

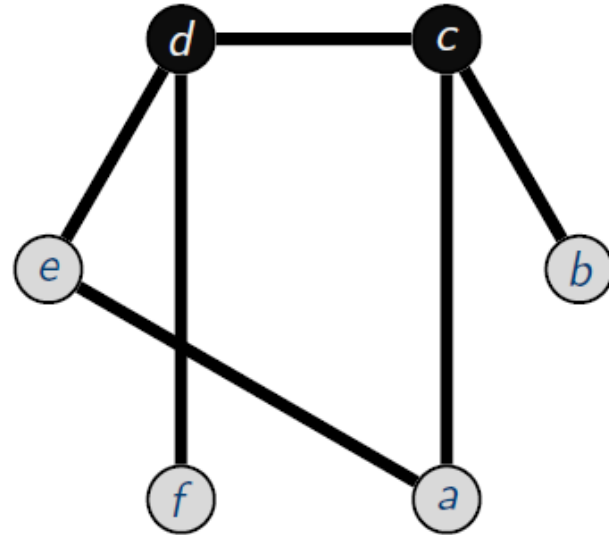
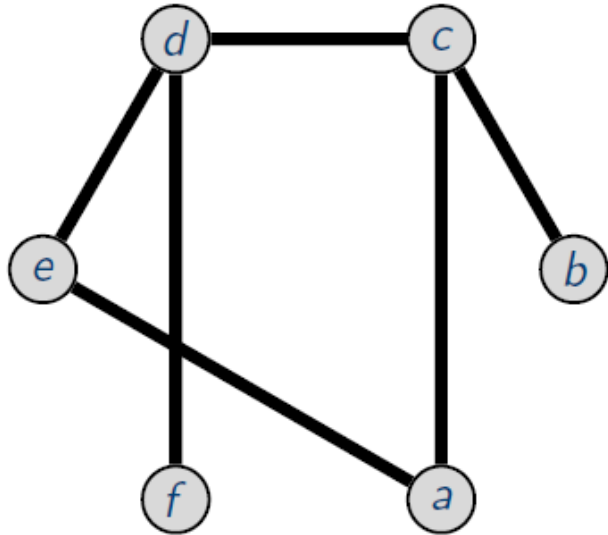


Dominância

Seja $G=(V,E)$ um grafo não direcionado conexo.

- Um subconjunto S de V , é chamado de **CONJUNTO DOMINANTE** se para todos os vértices v em S , e w em $V-S$ existir uma aresta $\{v,w\}$.
- Um conjunto dominante em um grafo G é mínimo se não existe outro menor em G .
- Em outras palavras, um conjunto dominante X em G é mínimo se não existe um conjunto dominante S em G tal que $|S| < |X|$.
- O número de dominação $\gamma(G)$ é o número de vértices em um menor conjunto dominante de G .

Exemplo



Heurística

Proposta de um método para encontrar um conjunto dominante em um grafo $G = (V, E)$:

Algorithm: A method for computing a dominating set

input : A graph $G = (V, E)$.

output: A dominating set D

```
1  $D = \emptyset$ ;  
2 while  $V \neq \emptyset$  do  
3    $u =$  vertex with the highest degree in  $G$ ;  
4    $V = V - \{u\} - \Gamma(u)$ ;  
5    $D = D \cup \{u\}$ ;  
6 end  
7 return  $D$ ;
```

Exercícios

Câmeras de Vigilância:

Deseja-se instalar um número mínimo de câmeras que cubram todos os pontos que devem ser vigiados. Em quais pontos instalaremos as câmeras?

Projetos Luminotécnicos:

Deseja-se instalar um número mínimo de pontos de luz que iluminem um conjunto específico de pontos. Em quais locais instalaremos os pontos de luz?

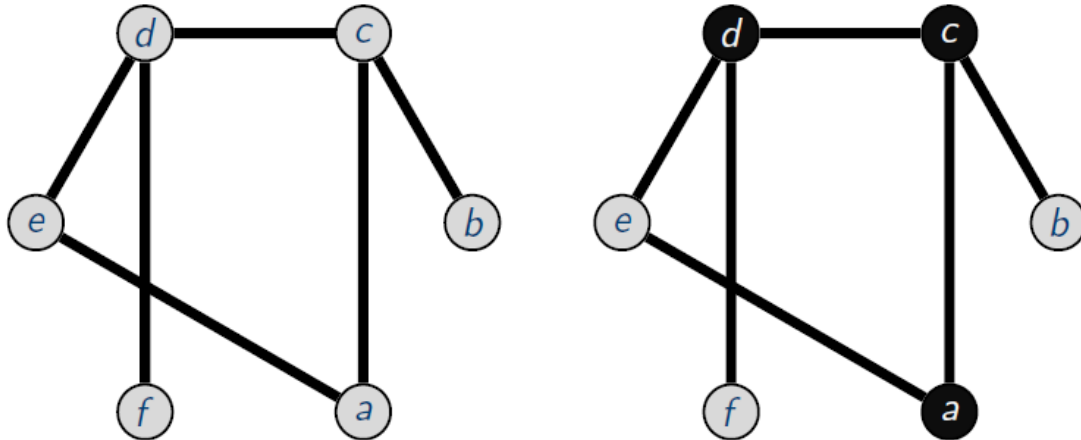
Cobertura



Cobertura de vértices (ou por vértices)

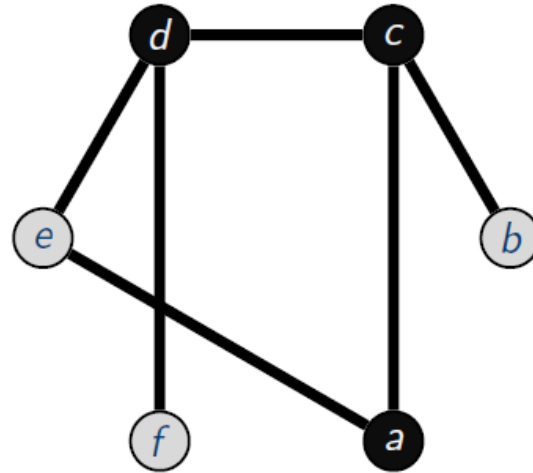
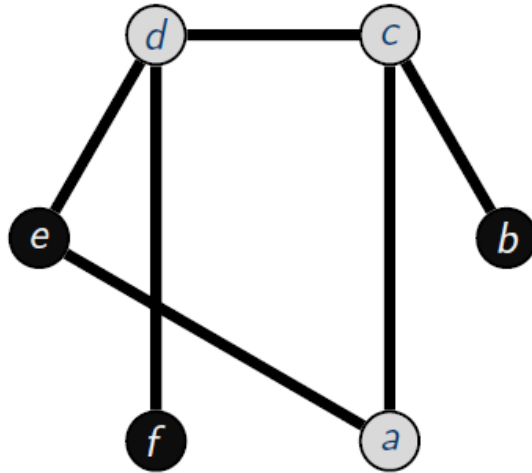
Seja $G = (V; E)$ um grafo não direcionado conexo:

- Um subconjunto S de V é uma cobertura de vértices se para todas as arestas em E , uma de suas pontas está em S .



Propriedade

Seja $G = (V; E)$ um grafo não direcionado conexo, e S uma cobertura de vértices:
Como S é uma cobertura de vértices de G , então $V-S$ é um conjunto independente.



Cobertura de vértices

Uma cobertura de um grafo G é mínima se não existe outra menor.

Em outras palavras, uma cobertura X de G é mínima se não existe cobertura S de G tal que $|S| < |X|$.

Problema do Cobertura Mínima: Encontrar uma cobertura mínima de um grafo.

O problema é notoriamente difícil, e não existe algoritmo (além do força bruta com complexidade exponencial) que resolva esse problema.

Heurística

Proposta de um método para encontrar uma cobertura de vértices em um grafo $G = (V, E)$:

Algorithm: A method for computing a minimum vertex cover

input : A graph $G = (V, E)$.

output: A independent set S

```
1  $S = \emptyset$ ;  
2 while  $E \neq \emptyset$  do  
3   Let  $(u, v)$  an arbitrary edge of  $E$ ;  
4   Choose either  $u$  or  $v$  to be included to  $C$ ;  
5    $S = S \cup \{u\}$  for instance;  
6    $V = V - u$ ;  
7 end  
8 return  $S$ ;
```

Exercício

Um condomínio tem diversas ruas, e em cada esquina (onde há a união dessas ruas) existe uma pequena rotatória. Deseja-se colocar guaritas vigiando todas as ruas do condomínio. Cada guarita vai ser colocada em uma rotatória, e uma guarita consegue vigiar todas as ruas que tocam a rotatória. Como garantir que a quantidade de guaritas contratadas seja a menor possível para vigiar todas as ruas?